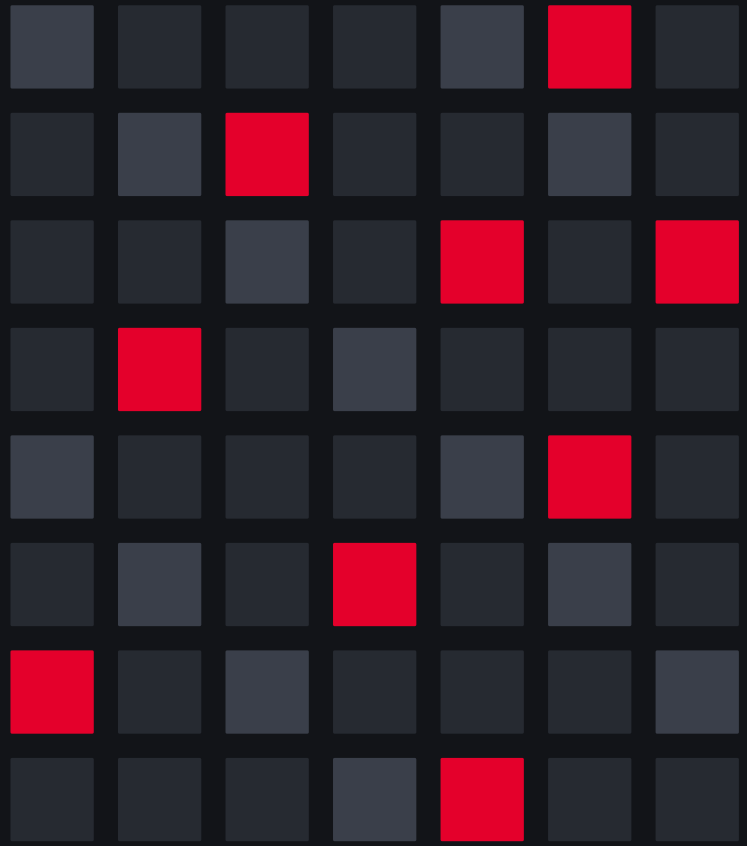
AMD | XILINX

AMD Xilinx

Líder en sistemas digitales reconfigurables: el mundo de las FPGAs

Presentación de empresa · Segundo corte

Diego Florez – Camilo Moreno · 2026



INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA

De inventor de la FPGA a parte de AMD

1984 Nace Xilinx en San José, California (Ross Freeman, Bernard Vonderschmitt y James Barnett).

1985 Lanza el XC2064, la primera FPGA comercial del mundo.

2018 Presenta Versal, su primera plataforma adaptativa (ACAP).

2022 AMD completa la compra de Xilinx (14 de febrero, ~49 mil millones USD).



Misión

Impulsar la innovación en sistemas digitales adaptativos y reconfigurables: hardware que se reprograma según la necesidad.



Visión

Habilitar aplicaciones de alto rendimiento en telecomunicaciones, automoción e inteligencia artificial.

LÍNEAS DE PRODUCTO

Qué vende AMD Xilinx

FPGAs
Spartan · Artix · Kintex · Virtex

Adaptive SoCs
Zynq · Versal

IP cores
Bloques listos: DSP, Ethernet, video

Herramientas
Vivado · Vitis · Vitis AI

PRODUCTOS DESTACADOS

Versal Adaptive SoC

Alto rendimiento para IA, 5G y tiempo real

- AI Engines: núcleos vectoriales para IA y señales
- CPUs Arm + lógica programable en un solo chip
- Red en chip (NoC) de alta velocidad

Artix FPGA

Eficiente, de bajo costo y bajo consumo

- Artix-7 (28 nm) y Artix UltraScale+ (16 nm)
- Ideal para sistemas embebidos y portátiles
- Base de tarjetas educativas: Basys 3, Nexys A7

Ventaja clave: frente a CPU y GPU, paralelismo real y latencia determinista; frente a un ASIC, se reprograma sin fabricar un chip nuevo.

SECTORES DE APLICACIÓN

¿Dónde se usan sus chips?



Telecomunicaciones

Radios 5G, beamforming y equipos de red.



Automoción

Asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma.



Defensa y aeroespacial

Radar, satélites y chips tolerantes a radiación.



Electrónica de consumo

Cámaras, pantallas y equipos de audio y video.



IA y machine learning

Aceleración de inferencia en centros de datos y en el borde.

En la siguiente diapositiva: automoción como aplicación destacada

APLICACIÓN DESTACADA

Visión artificial en vehículos autónomos

Cámaras

Capturan video estéreo

Lógica FPGA

Filtra y procesa cada píxel

Red neuronal

Detecta autos, peatones, carriles

Decisión

Alerta, frena o corrige

Tiempo real

Procesa imágenes en paralelo con latencia de milisegundos.

Flexibilidad

Los algoritmos se actualizan reprogramando el chip.

Seguridad

Versiones de grado automotriz, confiables en entornos dinámicos.

CASO REAL

Subaru EyeSight

Desde 2020, la nueva generación de su cámara estéreo de asistencia al conductor usa un Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC para procesar la visión en tiempo real.

CONCLUSIÓN

Hardware que se adapta al futuro



Referente

Inventó la FPGA y lidera la tecnología reconfigurable.

Innovación multisector

Desde redes 5G hasta autos, satélites e IA.

Impacto

Acelera la electrónica moderna y abre camino a sistemas inteligentes.

¡Gracias! ¿Preguntas?